

Allameh Helli 5 Tehran

Summer 2026

AI Fundamentals

for Juniors

Instructors:



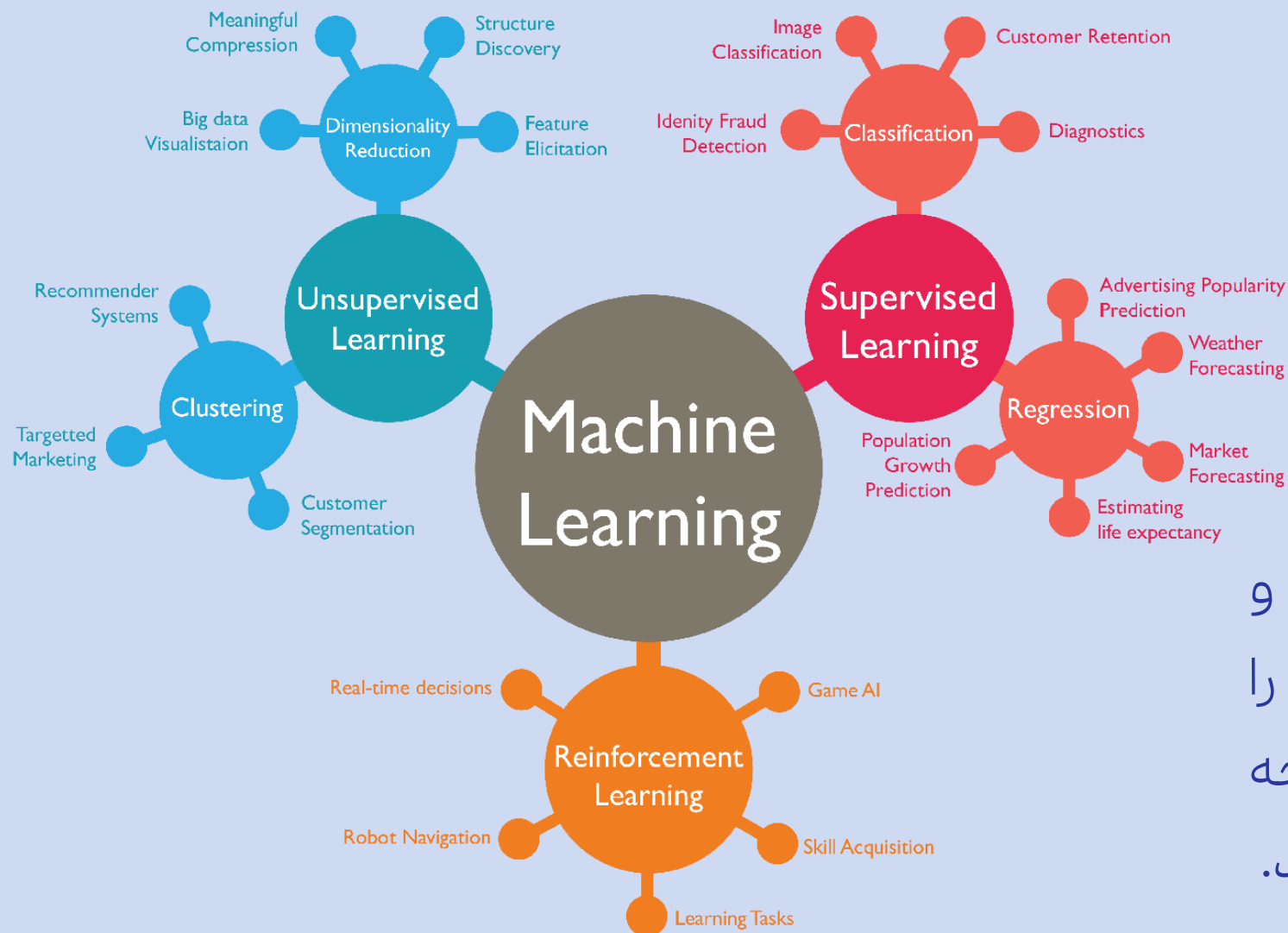
Parsa Sadri
its.parsasadri@gmail.com



Alireza Sepehri
alirezasepehrihelan85@gmail.com

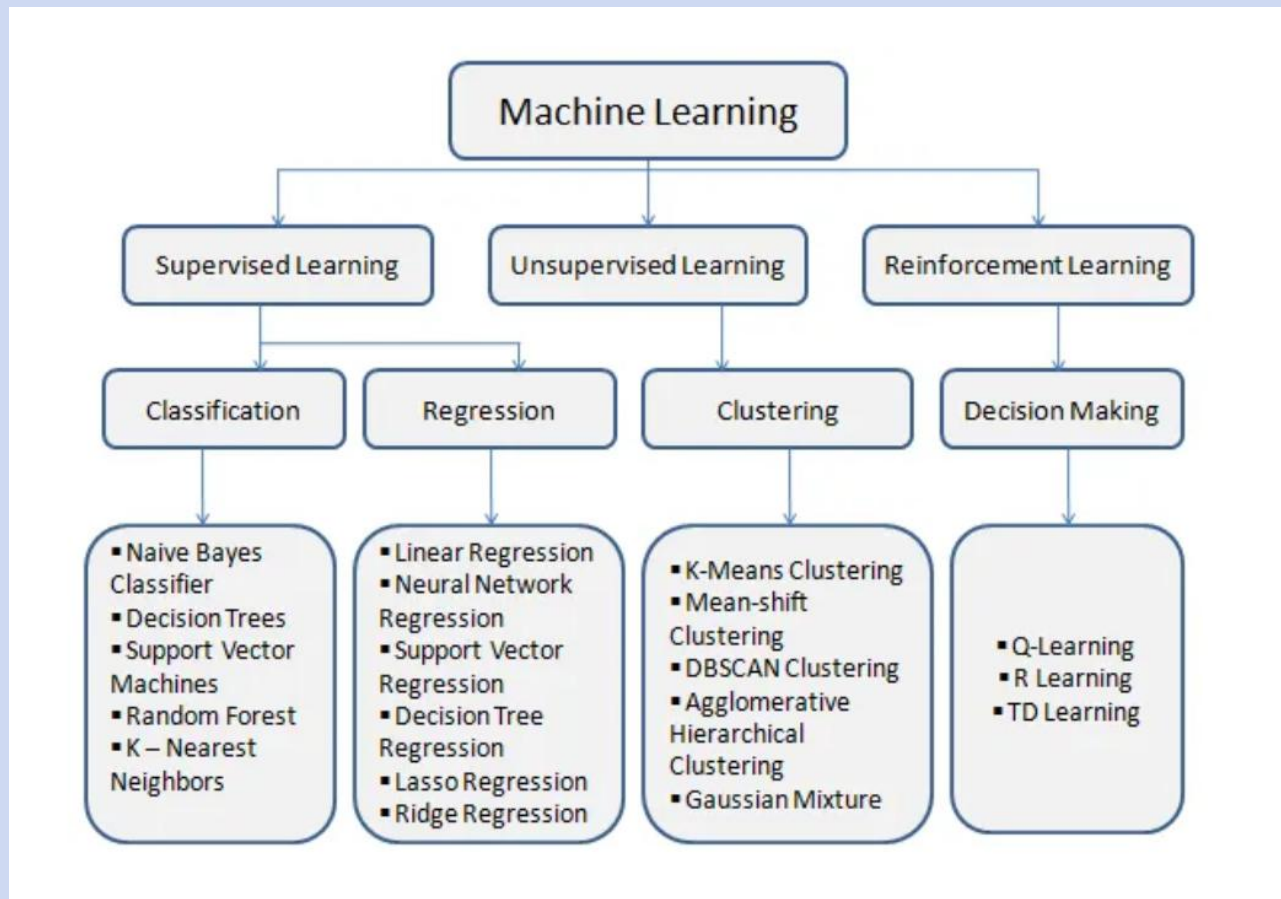


چطور کامپیوتر یاد می گیرد؟



شرط های مشخص نداریم، الگو و ارتباط های موجود در داده ها را پیدا می کند و طبق آن، نتیجه ورودی جدید را پیشبینی می کند.

ماشین لرنینگ



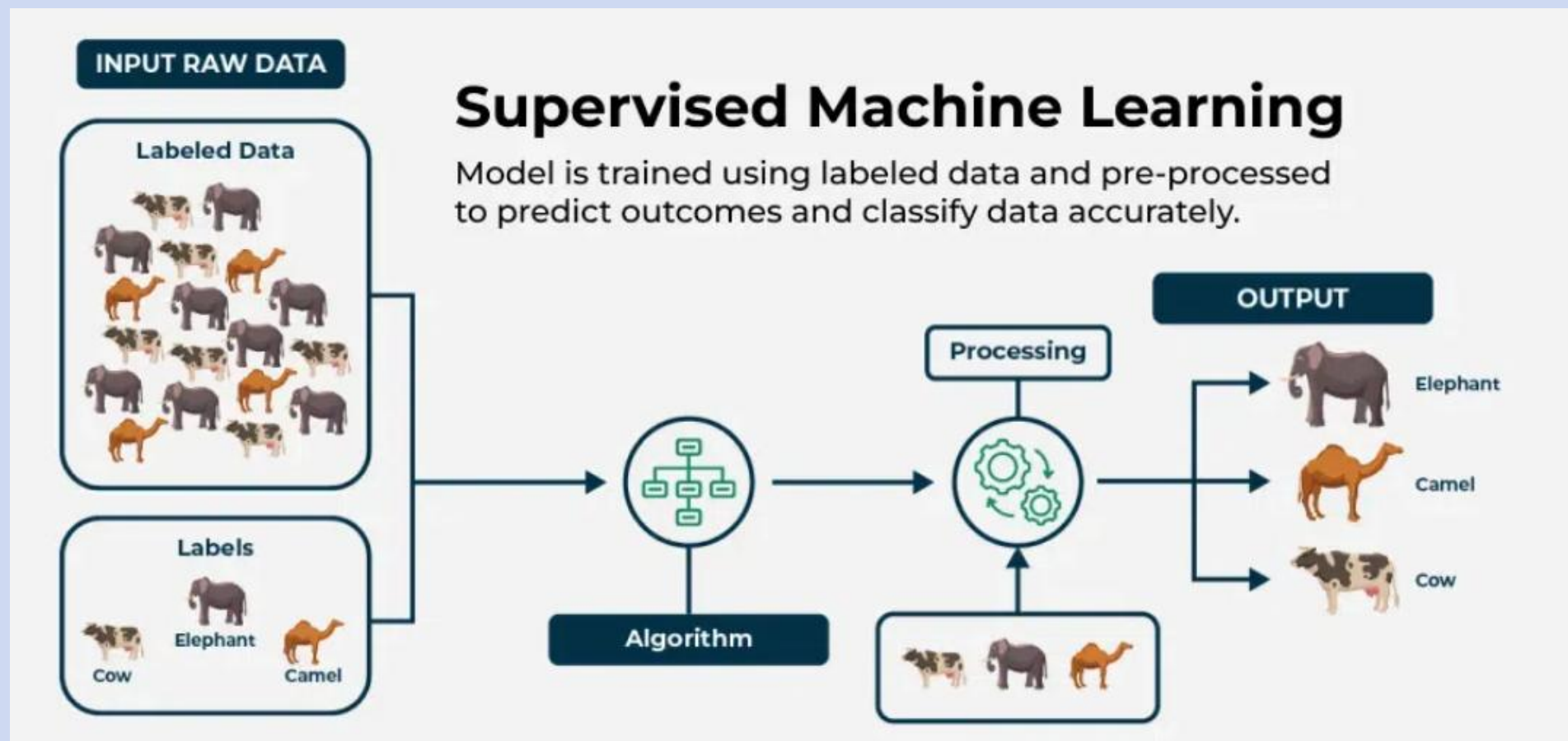
بانظارت – Supervised

بدون نظارت - Unsupervised

تقویتی - Reinforcement

یادگیری بانظارت

Supervised learning

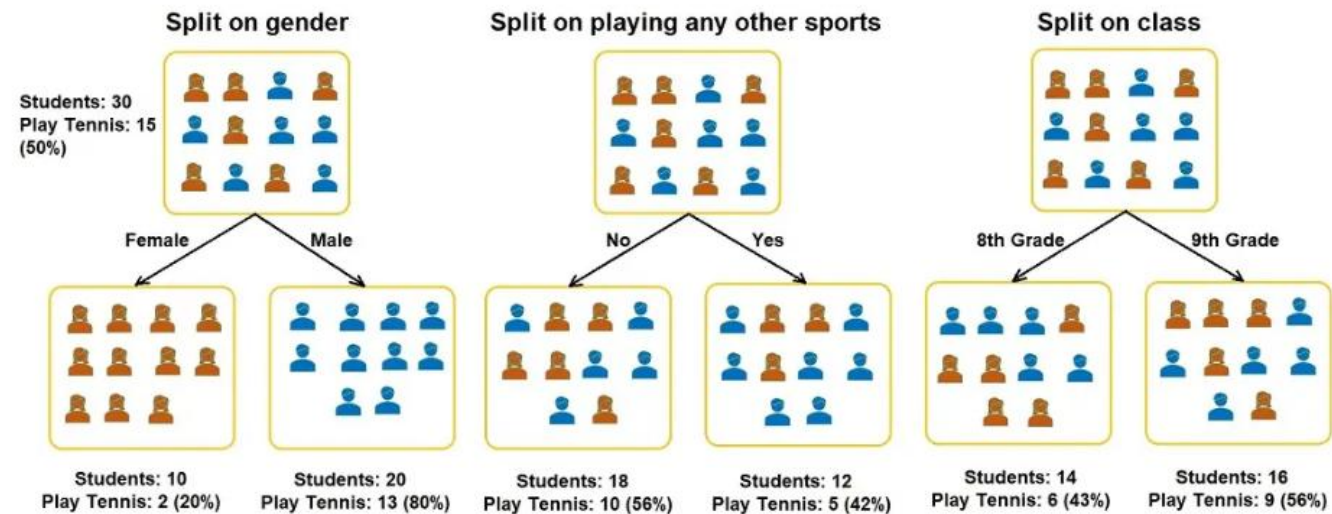
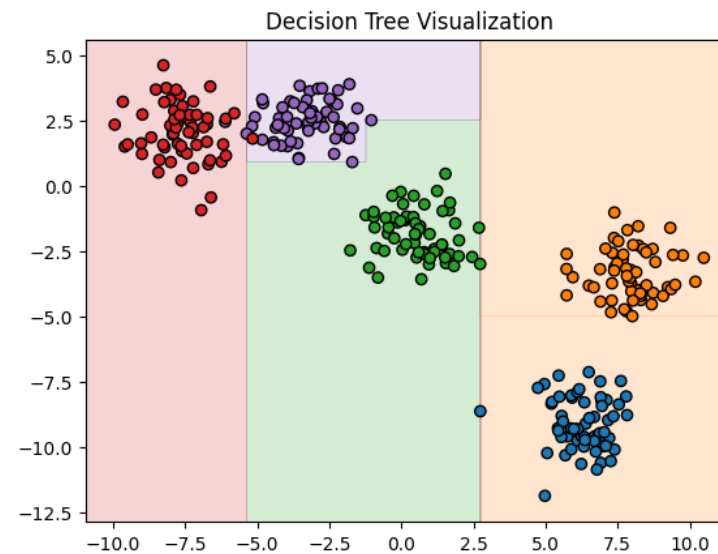
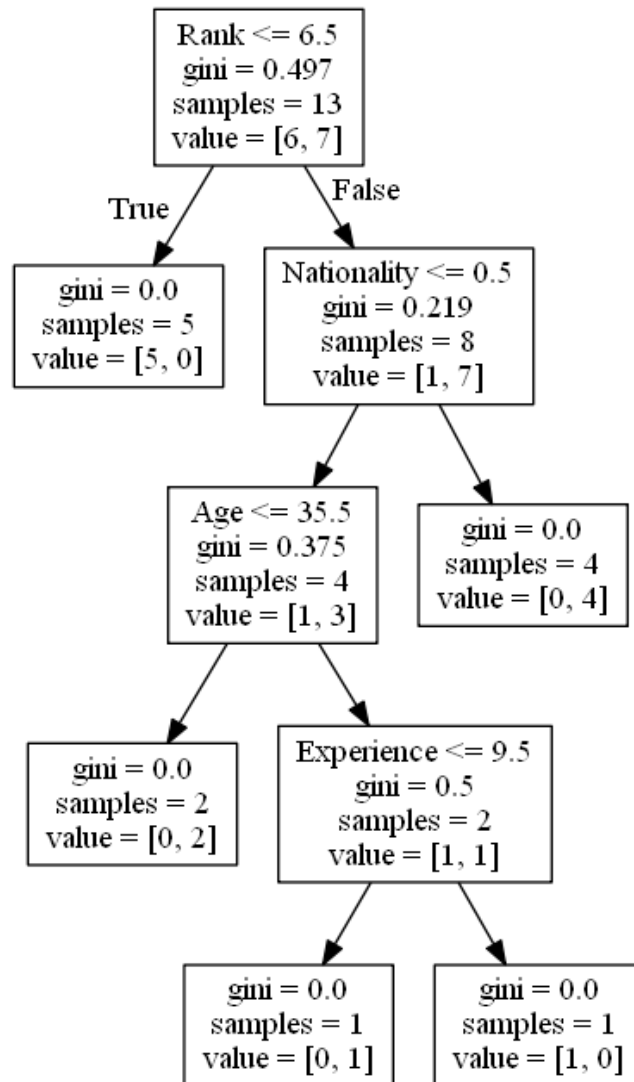


درخت تصمیم Decision Tree



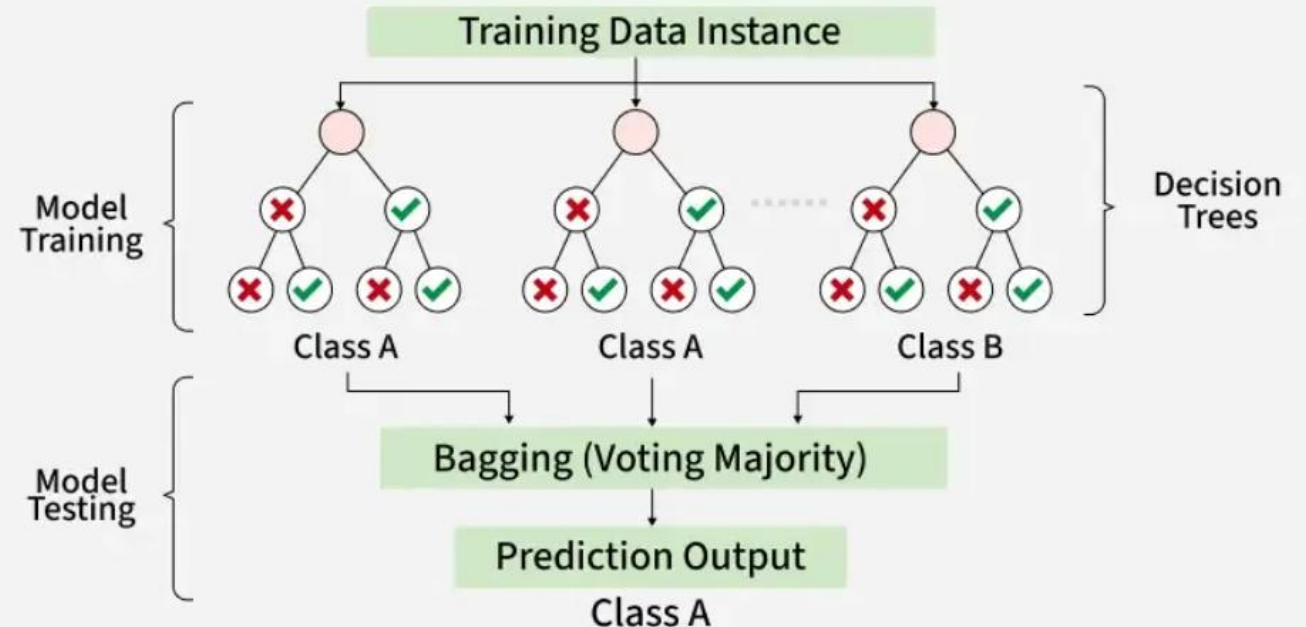
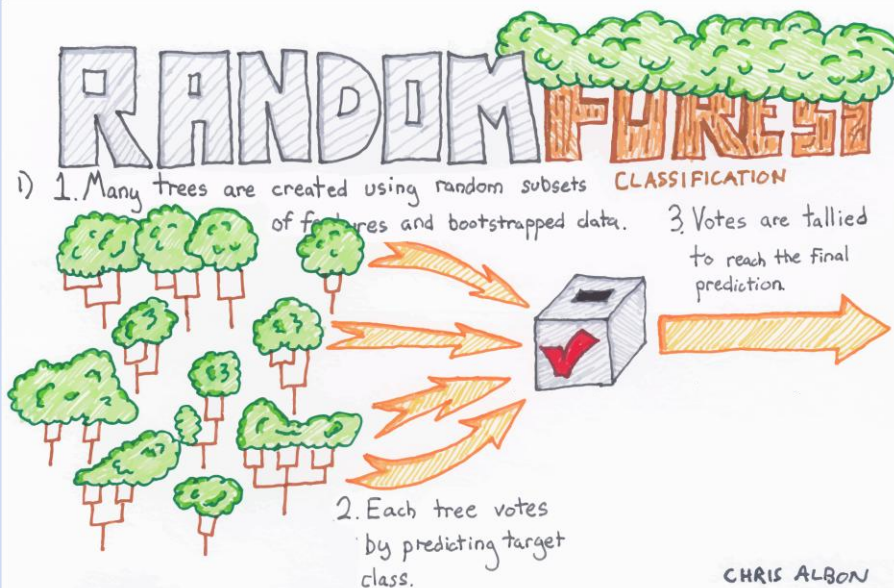
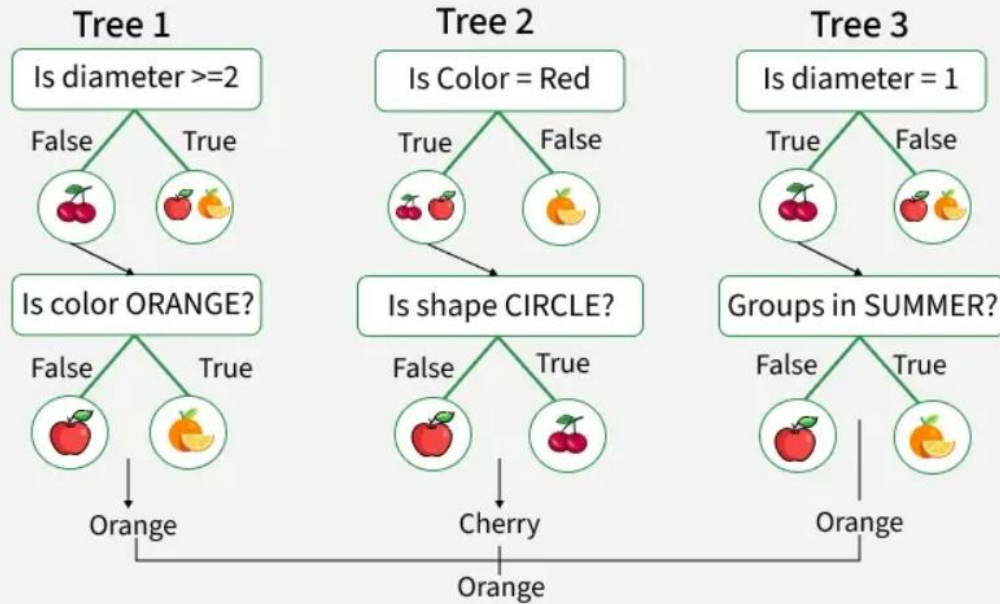
درخت تصمیم

Decision Tree



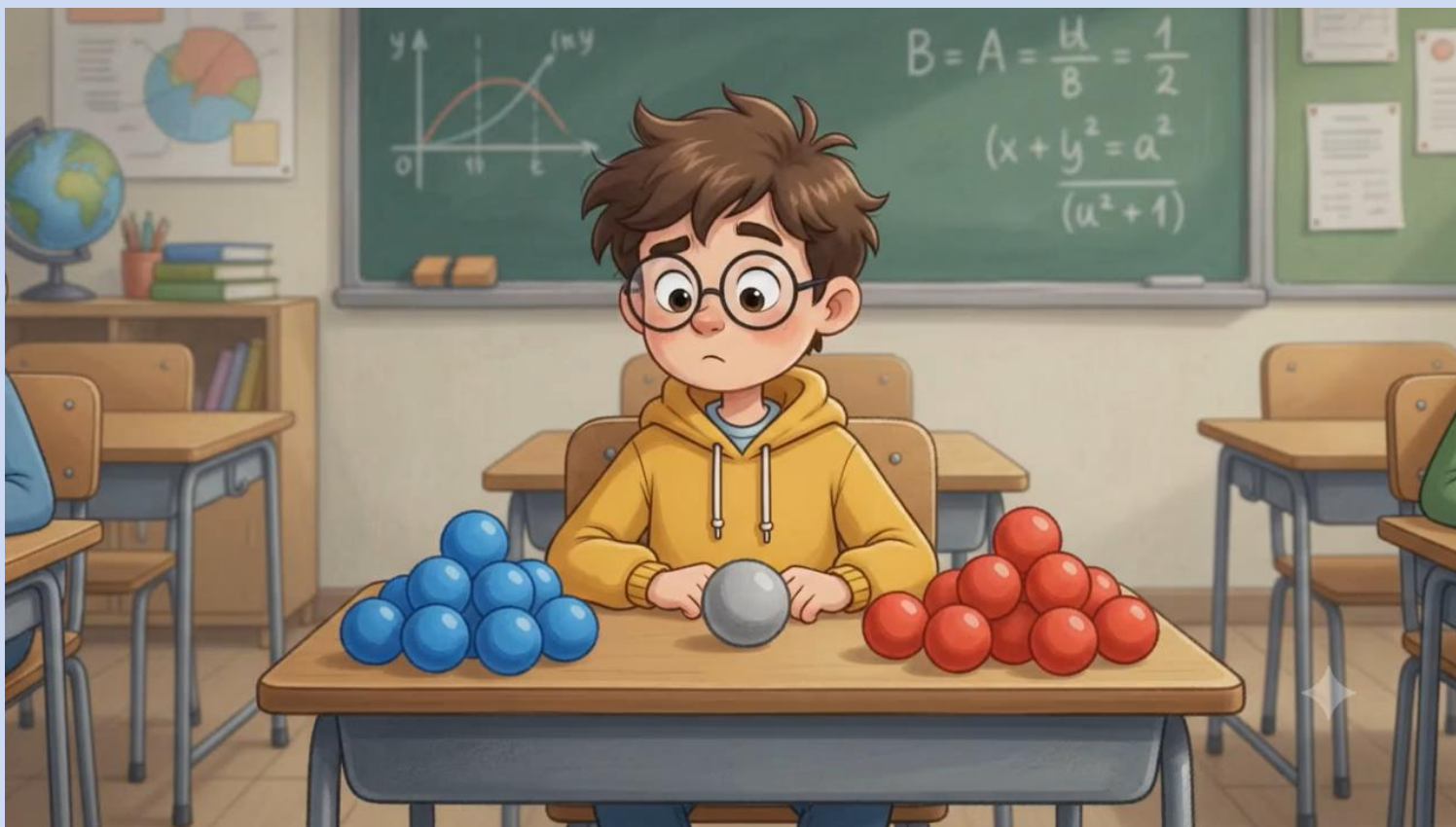
جنگل تصادفی

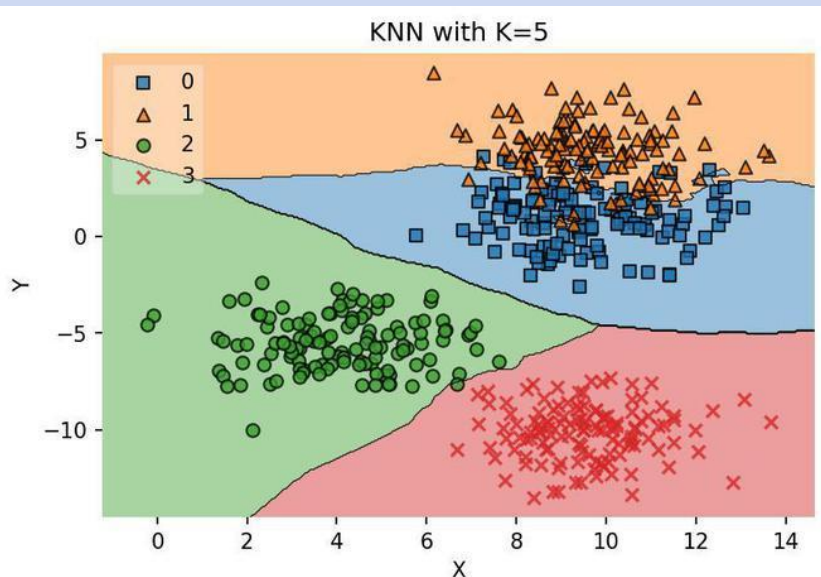
Random Forest



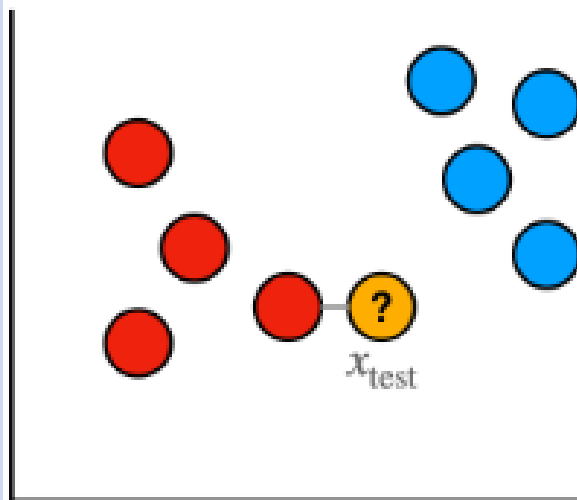
K-نزدیک ترین همسایه

K-nearest neighbors (KNN)

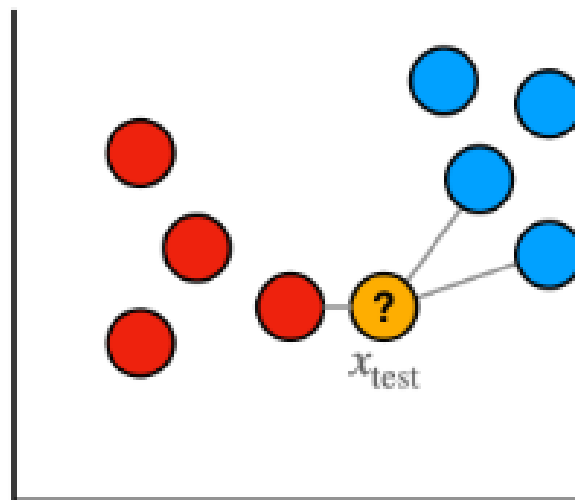




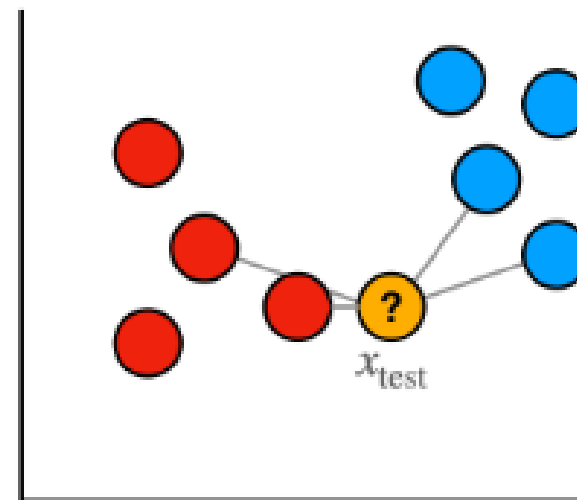
K-نزدیک ترین همسایه K-nearest neighbors (KNN)



$k = 1$



$k = 3$



$k = 4$

رگرسیون لجستیک Logistic Regression



ماشین بردار پشتیبان SVM



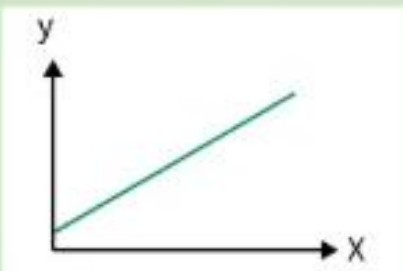
ماشین بردار پشتیبان SVM

رگرسیون خطی Linear Regression

رگرسیون لجستیک Logistic Regression

Linear Regression

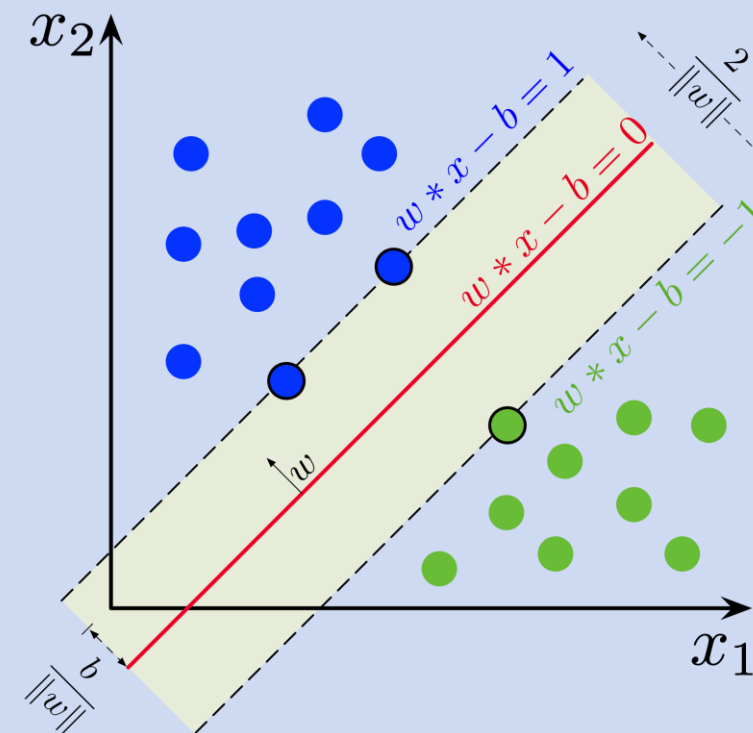
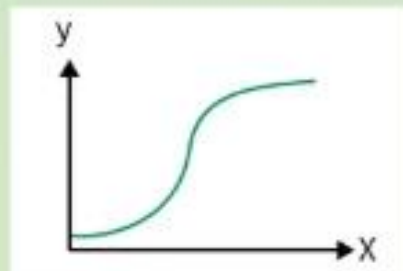
- Predicts continuous values
- Uses best-fit line
- Solves regression problems



vs

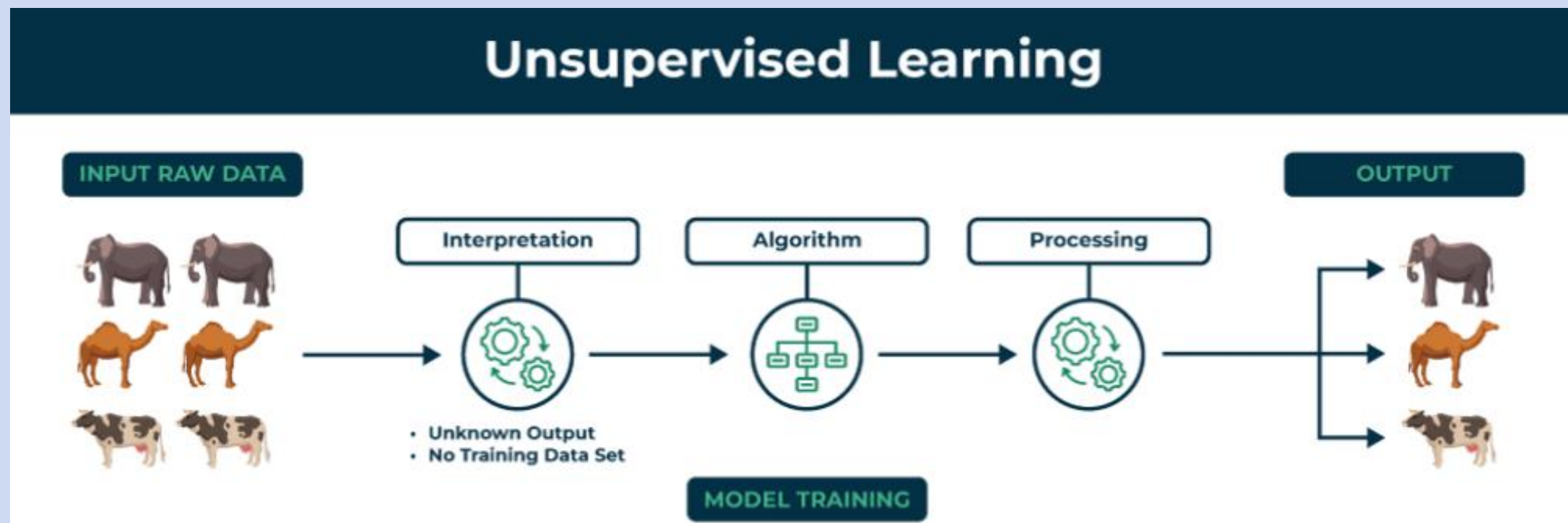
Logistic Regression

- Predicts categorical classes
- Uses sigmoid S-curve
- Solves classification problems



یادگیری بدون نظارت

Unsupervised learning



K-میانیگین

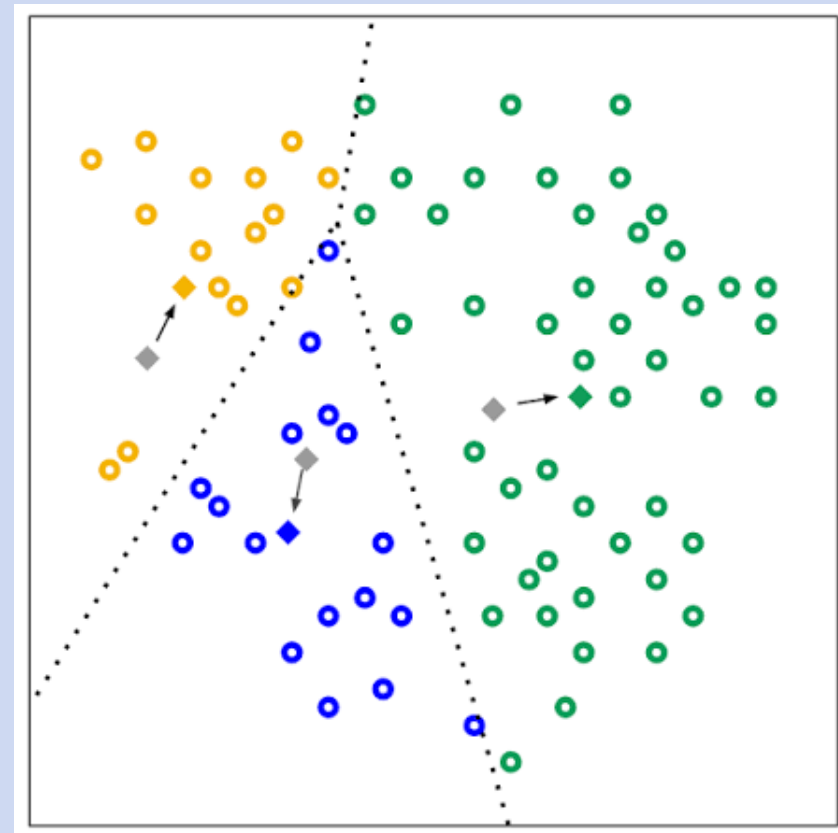
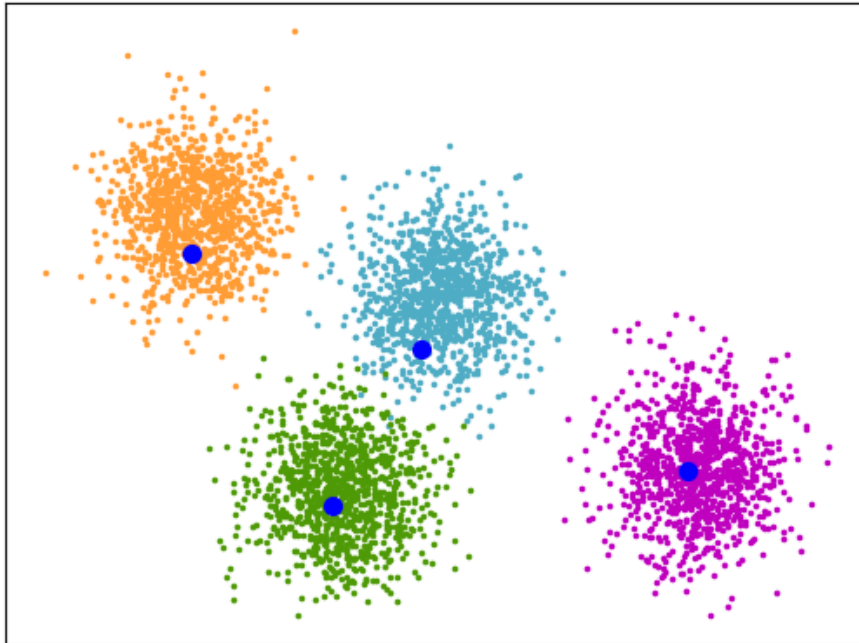
K-Means



K-میانیگین

K-Means

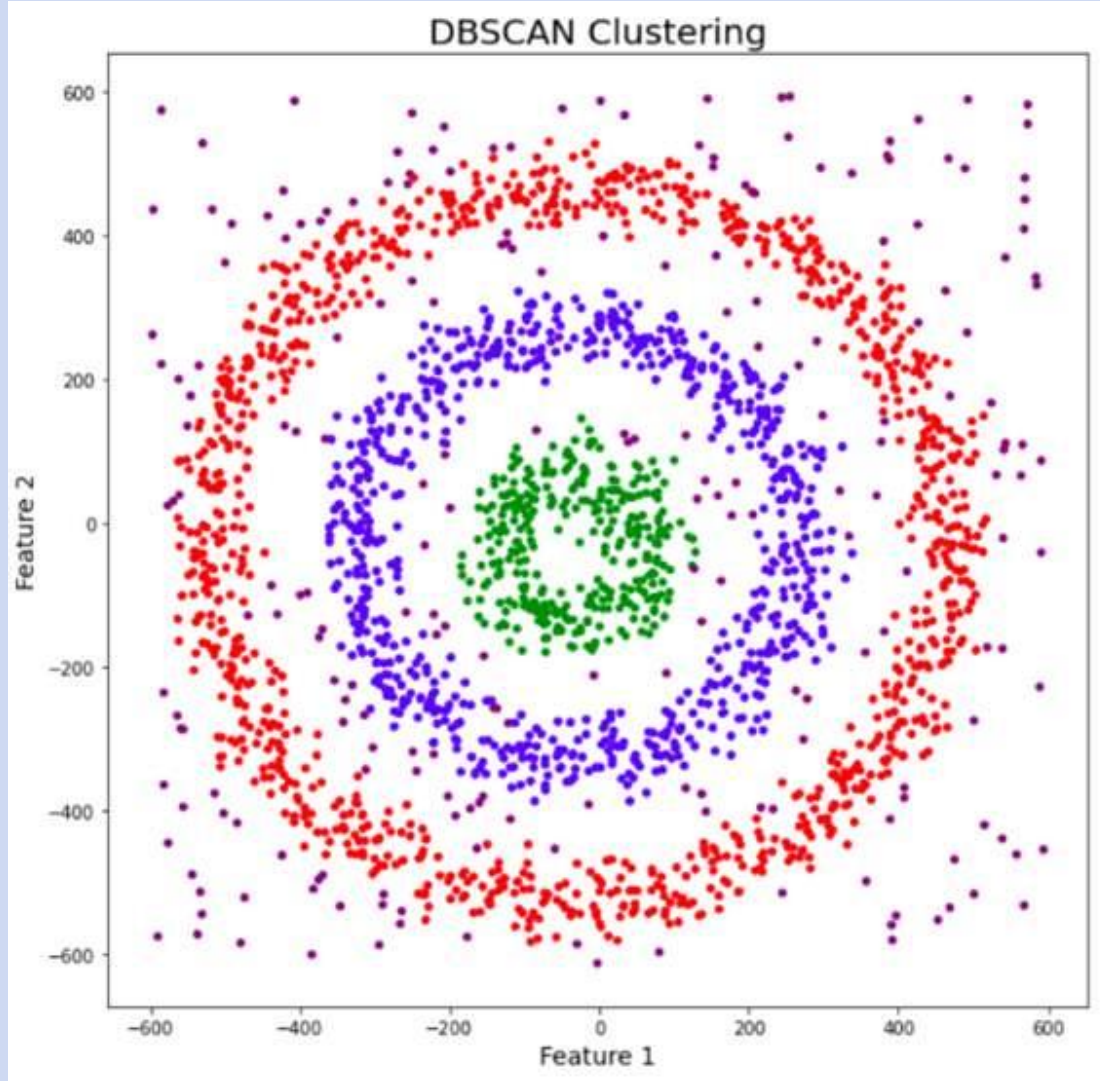
K-Means++ Initialization



DBSCAN

**Density Based Spatial Clustering
Of Applications with Noise**





DBSCAN

**Density Based Spatial Clustering
Of Applications with Noise**